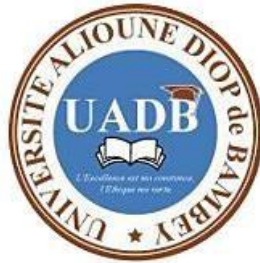


REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un peuple Un But Une Foi

Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation (MESRI)

UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY



UFR : SCIENCES APPLIQUÉES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION(SATIC)

FILIERE : SYSTÈMES ET RÉSEAUX (SR)

NIVEAU : MASTER 1

RAPPORT Cloud Computing

Présenté par :

Mohamadou Sabaly

Professeur :

Dr. Babou

Année académique 2025-2026

Table des matières

Introduction.....	2
3.Partie 1 - GitHub Codespaces.....	2
3.2 Étape 1 - Créer un compte GitHub	2
3.3 Étape 2 - Créer un dépôt de test	2
3.4 Étape 3 - Lancer un Codespace	3
3.5 Étape 4 - Explorer l'environnement.....	4
3.6 Étape 5 - Gérer les heures gratuites	5
4. Partie 2 - Red Hat OpenShift Developer Sandbox	6
4.2 Étape 1 - Créer un compte Red Hat	6
4.3 Étape 2 - Activer le Developer Sandbox	7
4.4 Étape 3 - Découvrir la console OpenShift.....	8
6. Questions de réflexion.....	10
Conclusion	12

Introduction

Ce TP a pour objectif de nous familiariser avec les environnements de développement et de déploiement cloud. Suite au retrait d'AWS Cloud9 pour les nouveaux utilisateurs en juillet 2024, nous utilisons ici **GitHub Codespaces** comme alternative d'IDE cloud et **Red Hat OpenShift Developer Sandbox** pour l'expérimentation du modèle PaaS (Platform as a Service).

3.Partie 1 - GitHub Codespaces

3.2 Étape 1- Créer un compte GitHub

Je possède déjà un compte GitHub actif lié à mon adresse e-mail. J'ai donc pu passer directement à l'étape suivante de l'exercice sans avoir à recréer de compte.

3.3 Étape 2- Créer un dépôt de test

Conformément aux instructions, j'ai créé un nouveau dépôt nommé **mon-premier-codespace**. J'ai pris soin de cocher l'option "Add a README file" pour l'initialiser et je l'ai laissé en mode public.

Clique sur le bouton "+" en haut à droite puis sur New repository

1

Général

Propriétaire *

 hamousabs95

 /

Nom du dépôt *

mon-premier-codespace

 mon-premier-codespace est disponible.

Les noms de dépôts efficaces sont courts et faciles à mémoriser. Que pensez-vous de... [système miniature?](#)

Description

0 / 350 caractères

2

Configuration

Choisir la visibilité *

Choisissez qui peut voir et contribuer à ce dépôt

 Publique

Commencez par un modèle

Les modèles préconfigurent votre dépôt avec des fichiers.

Aucun modèle

Ajouter un fichier README

Les fichiers README peuvent servir de descriptions plus longues. [À propos des fichiers README](#)

Sur ☒

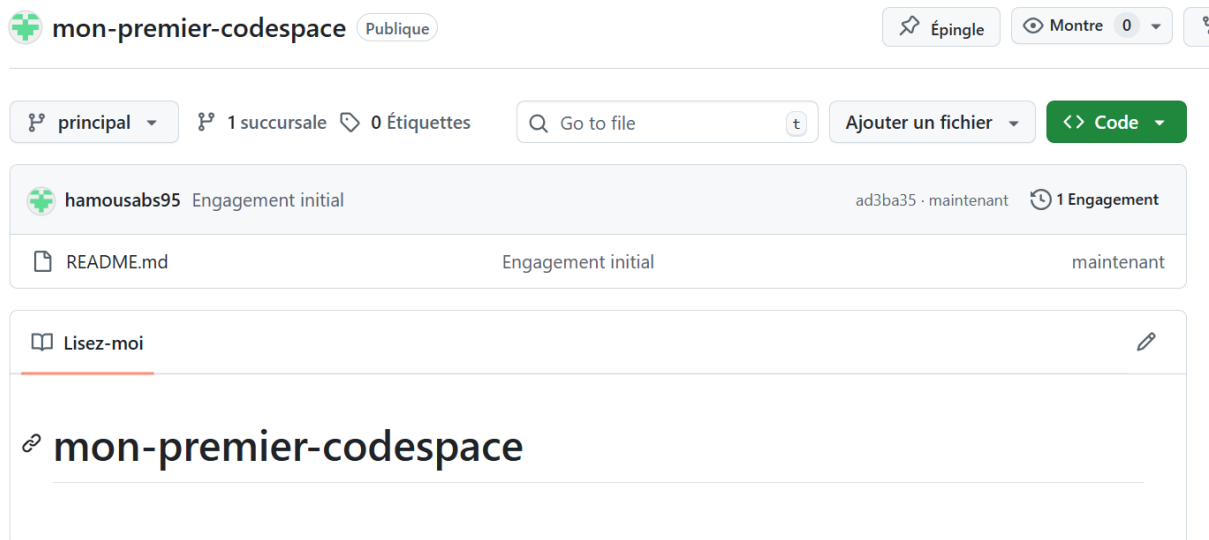
Ajouter .gitignore

Le fichier .gitignore indique à Git les fichiers à ignorer. [À propos des fichiers ignorés](#)

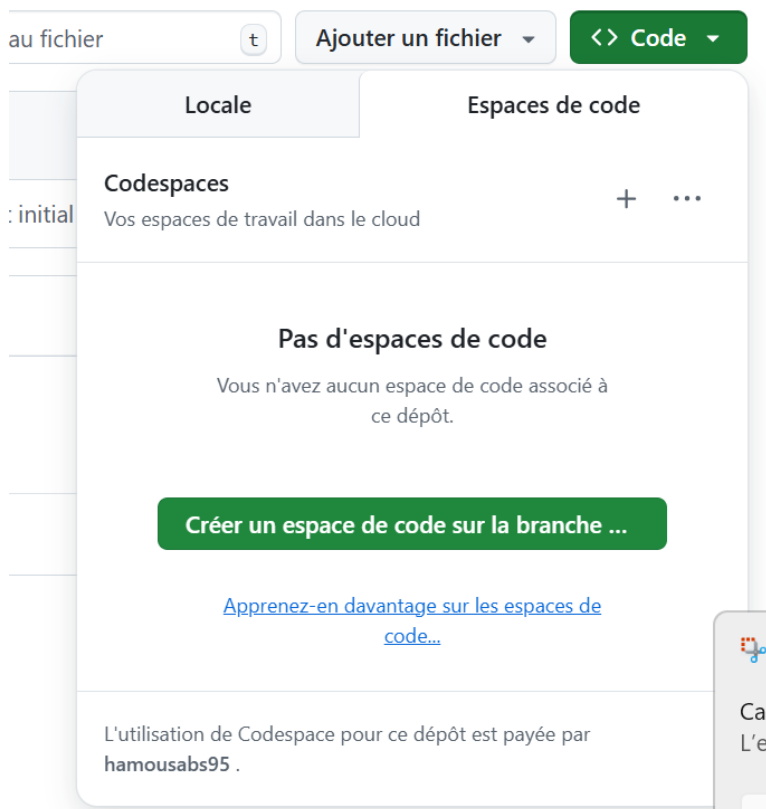
Pas de fichier .gitignore

3.4 Étape 3- Lancer un Codespace

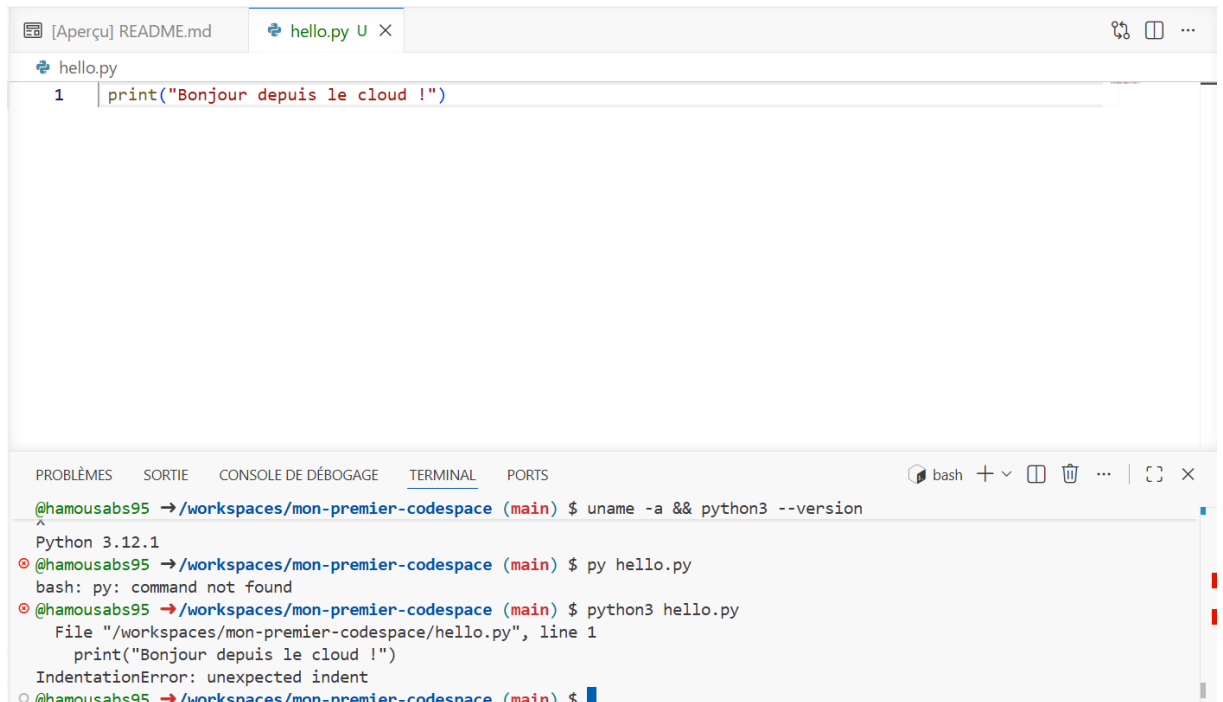
À partir de l'onglet "Codespaces" de mon dépôt, j'ai cliqué sur **Create codespace on main**. L'interface VS Code s'est chargée dans mon navigateur en environ 45 secondes.



Sur la page de notre compte → nouveau dépôt → on clique sur le bouton vert "<> Code"



4. Exécution réussie du script via le terminal.



The screenshot shows a VS Code editor with a file named `hello.py` containing the following code:

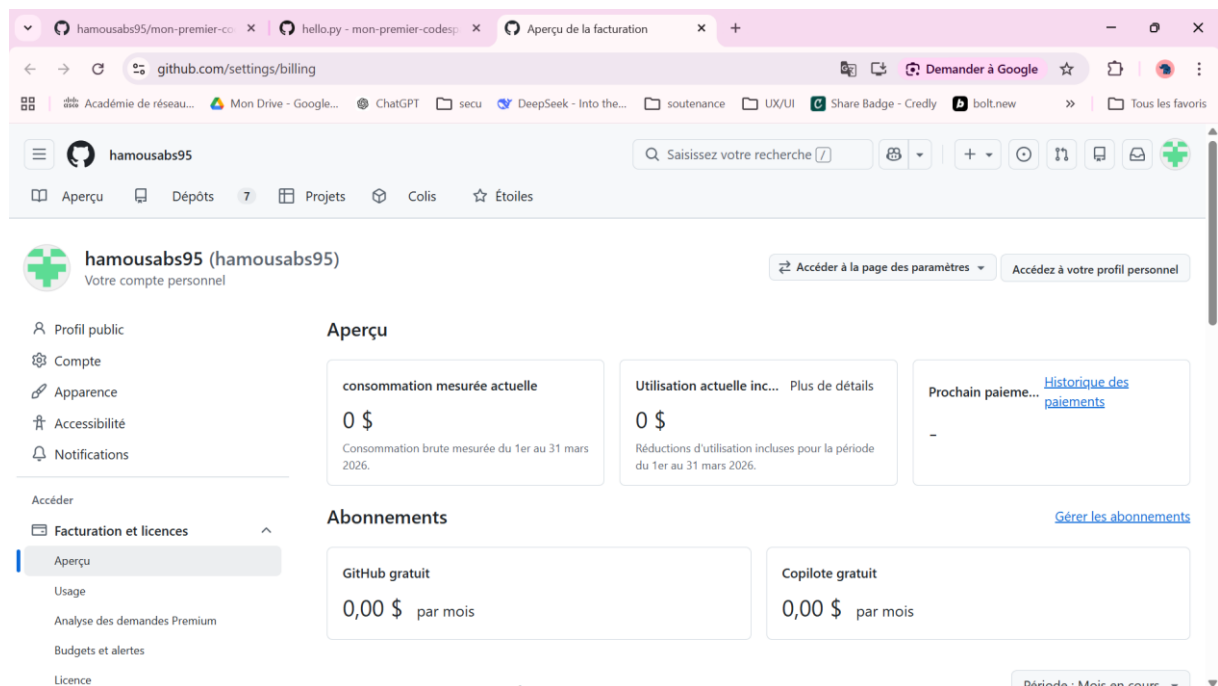
```
1 print("Bonjour depuis le cloud !")
```

Below the editor is a terminal window with the following output:

```
@hamousabs95 → /workspaces/mon-premier-codespace (main) $ uname -a && python3 --version
Python 3.12.1
@hamousabs95 → /workspaces/mon-premier-codespace (main) $ py hello.py
bash: py: command not found
@hamousabs95 → /workspaces/mon-premier-codespace (main) $ python3 hello.py
File "/workspaces/mon-premier-codespace/hello.py", line 1
  print("Bonjour depuis le cloud !")
  ^
IndentationError: unexpected indent
@hamousabs95 → /workspaces/mon-premier-codespace (main) $
```

3.6 Étape 5- Gérer les heures gratuites

Je me suis rendu sur la page de facturation (Billing) de mon compte pour surveiller ma consommation. GitHub offre 60 heures gratuites par mois, et j'ai vérifié que mon Codespace était bien arrêté après utilisation pour ne pas épuiser ce quota inutilement.



The screenshot shows the GitHub Billing page for user `hamousabs95`. The page is divided into two main sections: **Aperçu** (Overview) and **Abonnements** (Subscriptions).

Aperçu

- consommation mesurée actuelle**: 0 \$
Consommation brute mesurée du 1er au 31 mars 2026.
- Utilisation actuelle inc...**: 0 \$
Réductions d'utilisation incluses pour la période du 1er au 31 mars 2026.
- Prochain paiement**: -

Abonnements

- GitHub gratuit**: 0,00 \$ par mois
- Copilote gratuit**: 0,00 \$ par mois

The page also includes a sidebar with navigation links: **Profil public**, **Compte**, **Apparence**, **Accessibilité**, **Notifications**, **Facturation et licences**, **Usage**, **Analyse des demandes Premium**, **Budgets et alertes**, and **Licence**.

Descendre jusqu'à la section Codespaces

Metered usage

Timeframe: Current month ▾

Usage by products

🕒 Actions 💻 Codespaces 🤖 Copilot 📦 Git LFS 🔗 Models 📦 Packages ✨ Spark

Billable usage

[View details](#)

\$0

\$0 consumed usage - \$0 discounts

Billable spend for Codespaces for the selected timeframe.

4. Partie 2 - Red Hat OpenShift Developer Sandbox

4.2 Étape 1- Créer un compte Red Hat

Je me suis rendu sur le site de Red Hat Developers pour créer mon compte. Après avoir rempli le formulaire et accepté les conditions, j'ai validé mon adresse e-mail via le lien de confirmation reçu.

Creation du compte RED HAT

Informations de connexion

Choisissez votre nom d'utilisateur Red Hat *

hamousabs

Vous pouvez utiliser ce nom d'utilisateur (également connu sous le nom de votre identifiant Red Hat) pour vous connecter à d'autres sites Red Hat. **Il ne peut être modifié une fois créé** et doit comporter au moins cinq caractères.

Choisissez un mot de passe *

..... ! 🔒

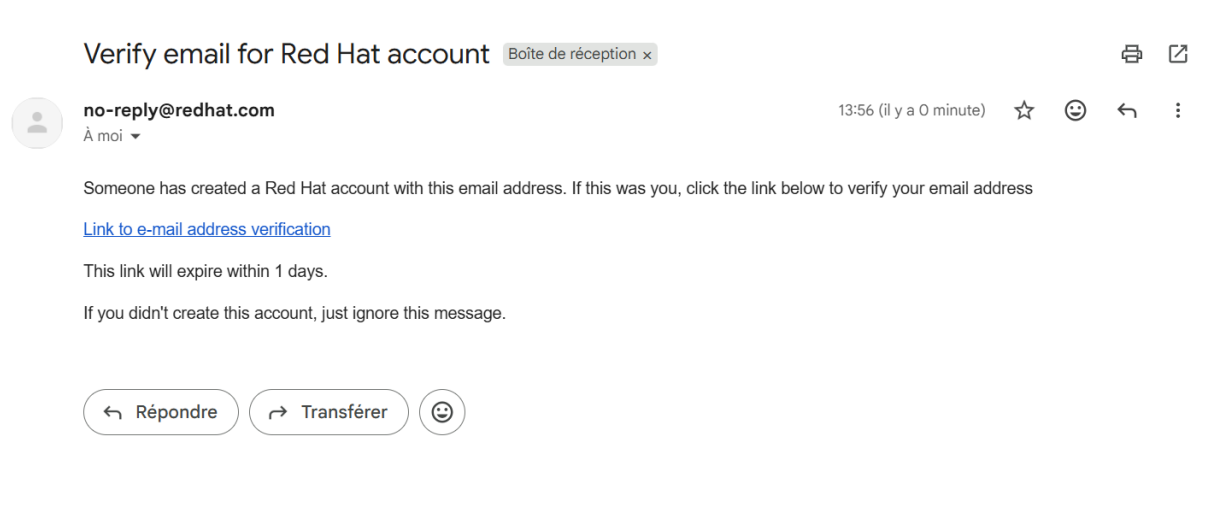
Veuillez saisir au moins les 14 caractères

❗ Doit contenir au moins 14 caractères

✅ Ne peut contenir les mots « redhat » ou « password » ni de caractères non présents dans l'alphabet anglais (comme les lettres accentuées).

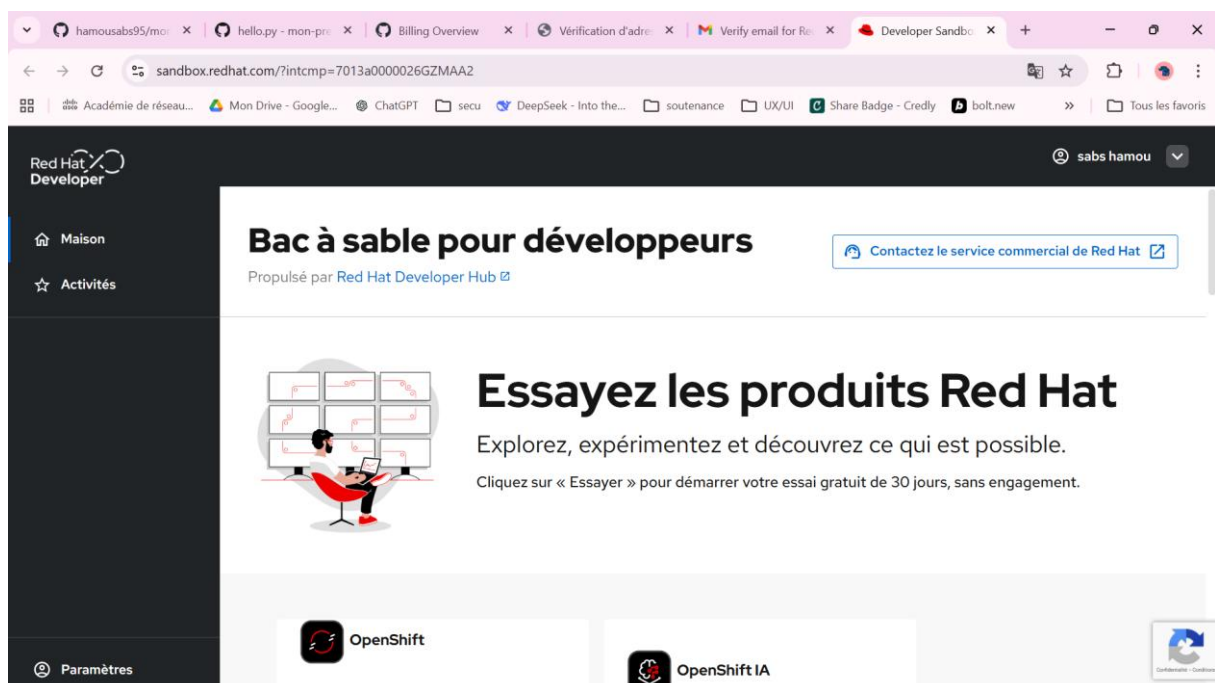
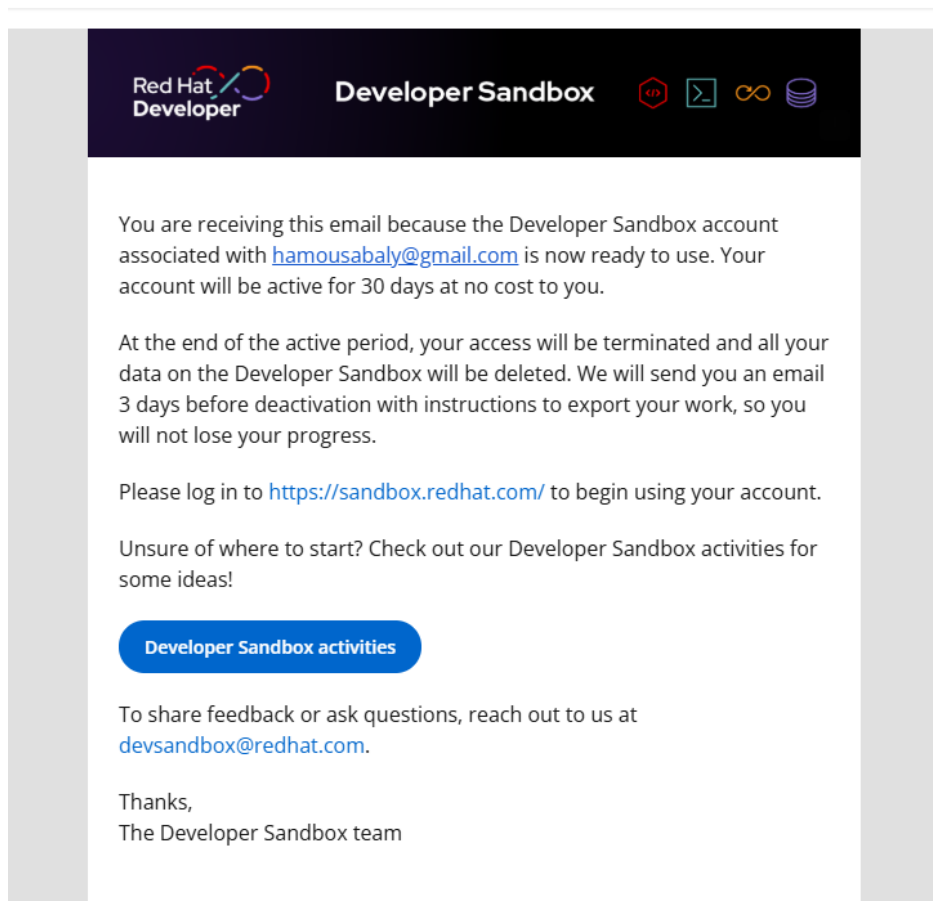
✅ Doit inclure au moins un élément de chaque catégorie suivante : lettres minuscules, lettres majuscules, chiffres, symboles

Mail de confirmation



4.3 Étape 2- Activer le Developer Sandbox

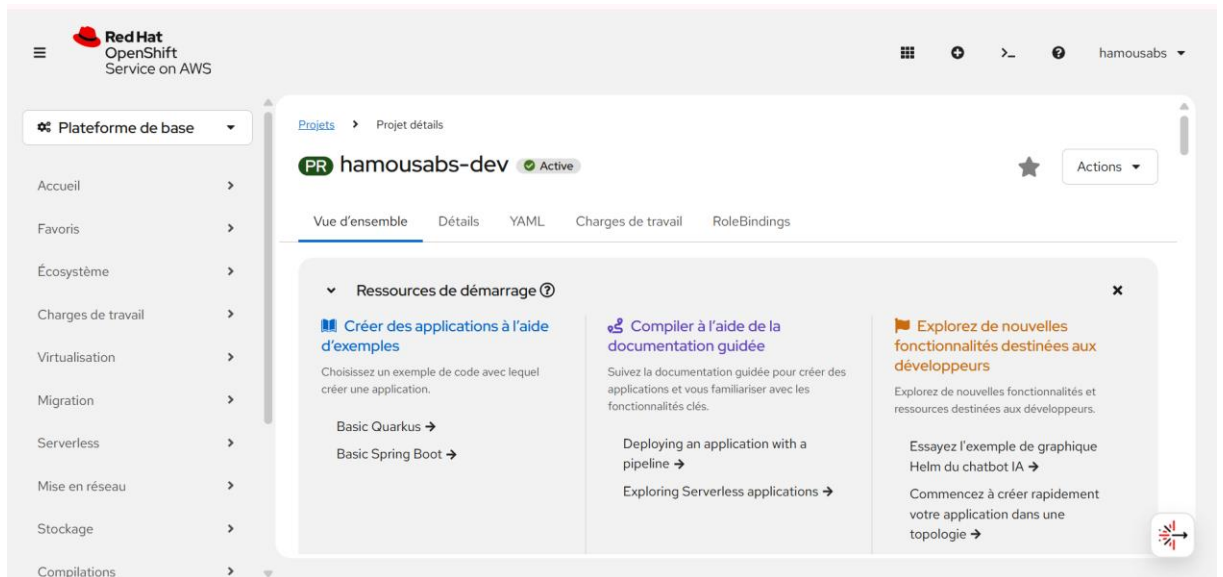
J'ai activé mon espace de travail gratuit de 30 jours. Après une vérification par SMS et quelques minutes d'attente pour le provisionnement, j'ai pu accéder à mon **Developer Sandbox**.



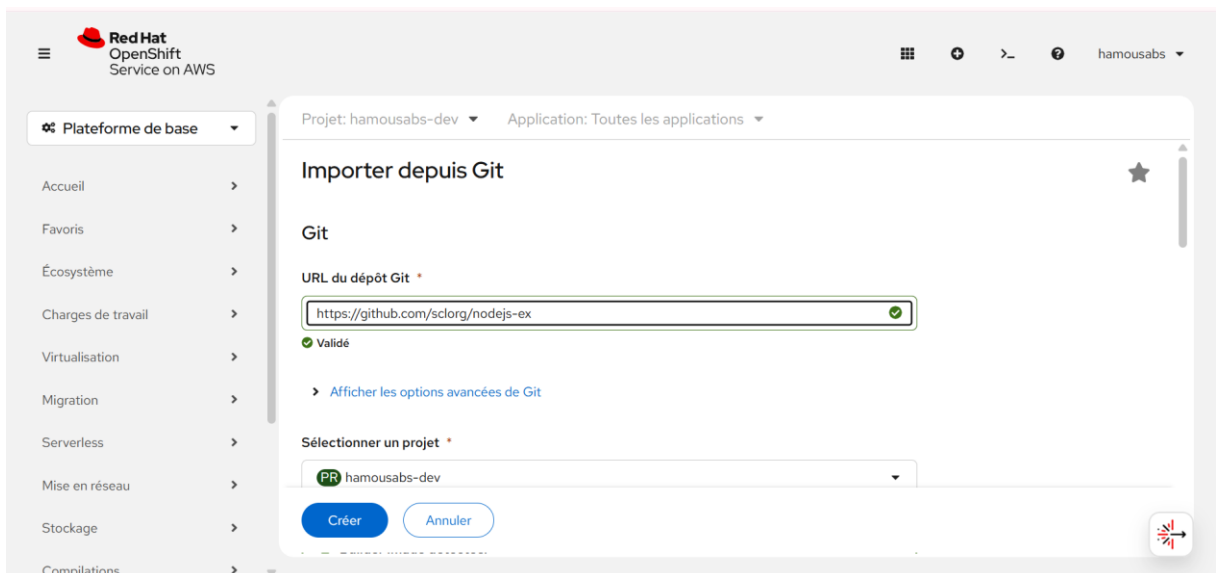
4.4 Étape 3- Découvrir la console OpenShift

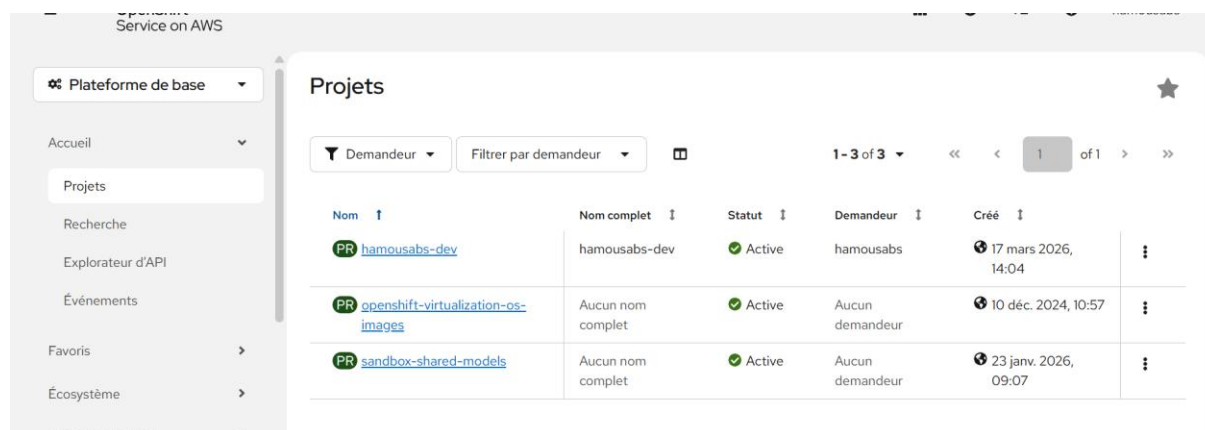
Dans la console **OpenShift**, j'ai effectué les actions suivantes :

1. Basculement vers la vue **Developer**.

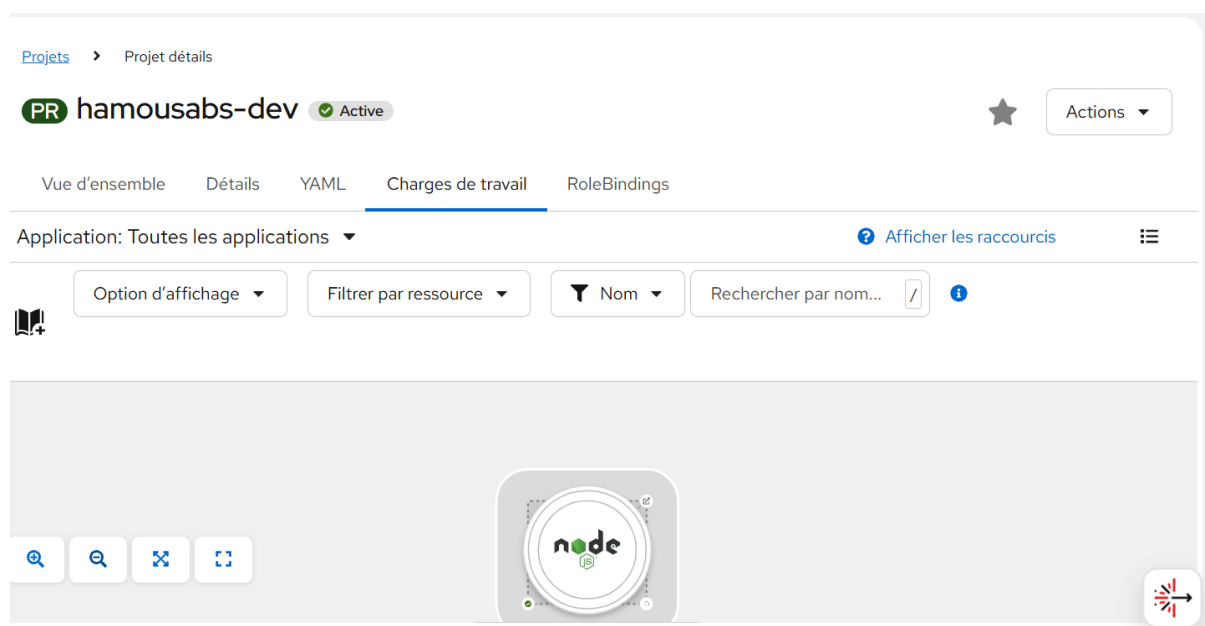


2. Ajout d'une application via **Import from Git** en utilisant l'URL <https://github.com/sclorg/nodejs-ex>





3. Observation de la création automatique des ressources dans la vue **Topology**.



6. Questions de réflexion

Q1. Quelle est la différence entre IaaS et PaaS ? Illustrez avec GitHub Codespaces et OpenShift.

- L'IaaS (Infrastructure as a Service) fournit des ressources matérielles virtualisées (serveurs, stockage), laissant à l'utilisateur la gestion de l'OS et des middlewares.
- Le PaaS (Platform as a Service) fournit une plateforme complète où l'infrastructure est masquée, permettant de se concentrer uniquement sur le code et le déploiement.
- GitHub Codespaces est un PaaS orienté développement : il fournit l'environnement de travail (IDE) sans gérer le serveur Linux dessous.

- **OpenShift** est un PaaS orienté déploiement : il permet de mettre en production des applications via **Kubernetes** sans gérer les nœuds du cluster.
- En résumé, l'IaaS demande plus de gestion technique, alors que le PaaS automatise la couche système pour plus d'agilité.

Q2. Pourquoi AWS Cloud9 a-t-il été retiré en 2024 ? Quelles leçons cela enseigne-t-il sur la pérennité des services cloud ?

- AWS Cloud9 a été retiré pour les nouveaux utilisateurs le 25 juillet 2024, probablement car Amazon souhaite orienter ses clients vers des solutions plus intégrées ou modernes.
- Cela nous enseigne qu'un service Cloud n'est jamais garanti à vie et qu'il peut être déprécié par le fournisseur selon ses choix stratégiques.
- Il est donc crucial de ne pas dépendre d'un seul outil propriétaire et de maîtriser des technologies standardisées (comme Docker).
- La pérennité dépend de la capacité de l'utilisateur à migrer ses données et ses environnements rapidement vers une autre plateforme.
- L'utilisation d'alternatives comme GitHub Codespaces montre qu'il existe souvent des solutions gratuites et plus performantes sur le marché.

Q3. Quels sont les avantages d'un IDE dans le cloud (Codespaces) par rapport à un IDE local ?

- Un IDE cloud comme Codespaces est accessible depuis n'importe quel ordinateur via un simple navigateur, sans installation préalable.
- Il permet de standardiser l'environnement de développement pour toute une équipe, évitant le problème du "ça marche sur ma machine".
- Le lancement est extrêmement rapide (30 à 60 secondes) et inclut déjà tous les langages majeurs et extensions nécessaires.
- Il libère les ressources locales (RAM, CPU) de l'ordinateur de l'étudiant, car toute la puissance de calcul est fournie par le Cloud.
- Enfin, il s'intègre nativement avec Git, facilitant la synchronisation immédiate du code avec les dépôts distants.

Q4. Dans quel contexte professionnel utiliseriez-vous OpenShift plutôt que GitHub Codespaces ?

- OpenShift serait privilégié dans un contexte de mise en production réelle d'une application destinée à des utilisateurs finaux.
- On l'utilise pour gérer l'orchestration de conteneurs à grande échelle via Kubernetes, ce que Codespaces ne fait pas.
- C'est l'outil idéal pour mettre en place des pipelines CI/CD (intégration et déploiement continus) professionnels.
- Il est adapté aux entreprises ayant des besoins critiques de scalabilité, de sécurité et de haute disponibilité pour leurs services web.
- Alors que Codespaces sert à écrire le code, OpenShift sert à l'exécuter de manière robuste et monitorée en environnement d'entreprise.

Q5. Comment gérer le risque de dépasser les quotas gratuits sur ces plateformes ? Quelles bonnes pratiques adopter ?

- La première bonne pratique est d'arrêter manuellement tout Codespace dès que la session de travail est terminée via le bouton "Stop".
- Il faut surveiller régulièrement sa page de facturation pour connaître le nombre d'heures restantes sur les 60 heures mensuelles.
- Pour OpenShift, il faut être attentif au délai de 30 jours et renouveler le sandbox uniquement si nécessaire.
- Supprimer systématiquement les dépôts, conteneurs ou environnements de test qui ne sont plus utiles pour libérer de l'espace.
- Utiliser des fichiers de configuration (comme devcontainer) pour optimiser les ressources consommées par l'environnement.

Conclusion

Ce TP m'a permis de comprendre la complémentarité entre les outils de développement cloud et les plateformes de déploiement. La transition d'environnements locaux vers des solutions PaaS comme Codespaces et OpenShift démontre l'agilité qu'offre le Cloud Computing moderne.